Optimización del farmeo en Dota 2 mediante Matemática Numérica

Diseño de una ruta óptima y análisis del error relativo

Sergio M. de Santis Pagarizabal

Matemática Numérica

31 de octubre de 2026

Contenido

1. ¿Qué es Dota 2 y qué es farmear?
2. El problema
3. Herramienta 1: Interpolación
4. Herramienta 2: Error relativo
5. Los tres héroes como casos de estudio
6. Croquis: mapa y ruta de farmeo
7. Resumen y conclusiones

Dota 2 en dos minutos

- Videojuego de estrategia por equipos: dos equipos de cinco héroes.
- Objetivo: destruir la base enemiga.
- Para volverse más fuerte, el héroe necesita **oro**.
- El oro se obtiene principalmente matando **creeps**:
  - **Creeps de línea**: aparecen cada 30 segundos.
  - **Creeps neutrales**: aparecen cada 60 segundos en la jungla.

Analogía

Es como un tablero donde las monedas aparecen solas cada cierto tiempo en caminos fijos y en rincones. El jugador que recoja más monedas en menos tiempo gana ventaja.

¿Por qué el farmeo se puede estudiar con matemáticas?

- Las apariciones siguen reglas temporales **deterministas** y documentadas.
- Los valores de oro por creep son **conocidos**.
- El tiempo de desplazamiento entre campamentos es **medible**.

Consecuencia

El farmeo no es azar: es un **problema de optimización** con reglas claras. Por eso se puede modelar, calcular y mejorar.

La decisión constante del jugador

Cada 30 segundos, el jugador debe elegir:

1. Quedarse en la línea y esperar la próxima oleada.
2. Rotar a un campamento neutral y limpiarlo.
3. Stackear un campamento para el futuro.

Pregunta central

¿Existe una **ruta óptima** que maximice el oro obtenido en un tiempo dado, sin perder oleadas? Y si un jugador real no la sigue, ¿qué tan lejos está de ella?

Por qué no se puede responder a ojo

- Hay demasiadas combinaciones de decisiones posibles.
- El tiempo de desplazamiento depende del héroe.
- Las oleadas y los campamentos compiten por el mismo tiempo.

Se necesita **calcular**, no adivinar.

¿Qué es la interpolación?

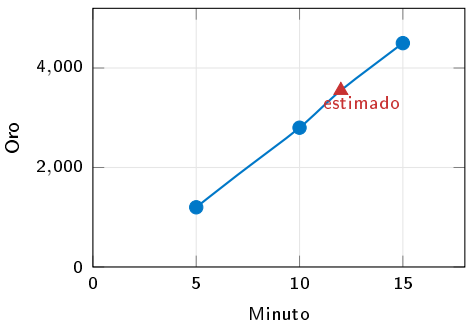
Definición intuitiva

Es una herramienta matemática que permite **estimar valores desconocidos a partir de valores conocidos**.

- Si tienes datos en los minutos 5, 10 y 15, puedes estimar qué pasa en el minuto 7 o 12.
- Se construye una curva que pasa exactamente por los puntos medidos.

Ejemplo concreto en Dota 2

Minuto	Oro
5	1200
10	2800
15	4500



- No medimos el minuto 12: la interpolación lo estima.

¿Por qué interpolación y no otra herramienta?

- Los datos del juego son **discretos** (minuto a minuto).
- El tiempo del juego es **continuo** (fluye segundo a segundo).
- La interpolación **llena los huecos** entre los datos que sí tenemos.

En una frase

La interpolación convierte datos sueltos en una función continua que podemos analizar.

¿Qué es el error relativo?

Definición

Mide qué tan lejos está el resultado real del resultado ideal, en porcentaje:

$$E_r = \frac{|F_{opt} - F_{real}|}{F_{opt}} \times 100\,\%$$

- F_{opt}: oro que *deberías* tener si farmearas perfecto (nivel Inmortal).
- F_{real}: oro que *realmente* tienes (nivel Promedio).

Ejemplo numérico

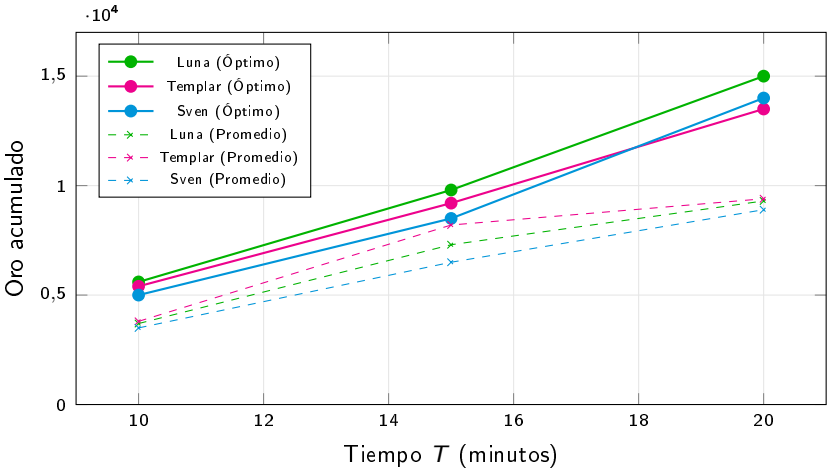
- Cálculo teórico al minuto 10: $F_{opt} = 5600$ oro (Luna Inmortal).
- Resultado real en partida: $F_{real} = 3700$ oro (Luna Promedio).

$$E_r = \frac{|5600 - 3700|}{5600} \times 100\,\% = 33{,}9\,\%$$

Interpretación

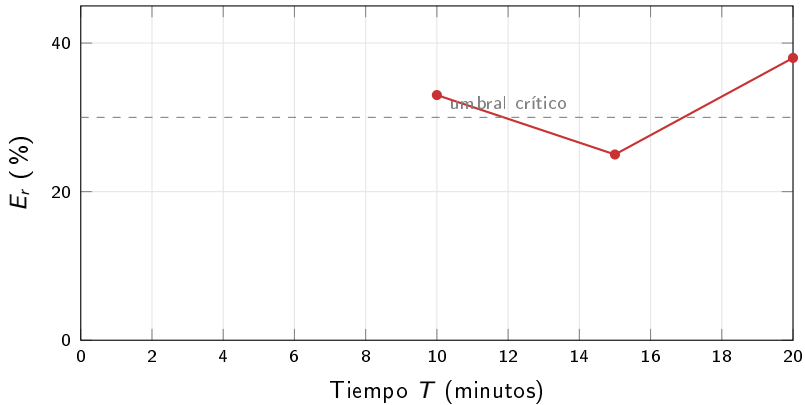
- 0 %: farmeo perfecto.
- 33,9 %: se perdió un tercio del oro posible.
- El objetivo del proyecto es **reducir ese porcentaje**.

Curvas de Farmeo: Óptimo (Inmortal) vs Promedio



La brecha entre las líneas sólidas y punteadas representa el oro perdido por falta de optimización en las rutas.

Error relativo a lo largo de la partida



El error fluctúa según el héroe, pero tiende a mantenerse alto si no se optimizan las rutas.

¿Por qué tres héroes distintos?

- No todos los héroes farmean igual.
- La forma de matar creeps cambia la ruta óptima.
- Elegimos tres que representan tres estilos distintos.

La ruta óptima **depende del héroe**.

Sven: farmeo por golpes en área

- Héroe **cuerpo a cuerpo**.
- Habilidad *Great Cleave*: daño en área a varios creeps a la vez.
- Limpia campamentos agrupados muy rápido.

Implicación para la ruta

Prioriza campamentos con muchos creeps juntos. El tiempo de limpieza es bajo, así que puede rotar más seguido.

Luna: farmeo a distancia con rebote

- Héroe **a distancia**.
- Habilidad *Moon Glaive*: los ataques rebotan entre enemigos.
- Limpia grupos rápido, pero desde lejos.
- Velocidad de movimiento base: 325.

Implicación para la ruta

Puede atacar desde posiciones seguras. La ruta puede incluir campamentos más alejados sin tanto riesgo.

Templar Assassin: farmeo preciso con posicionamiento

- Héroe **a distancia** con estilo distinto.
- *Psi Blades*: atraviesa enemigos en línea recta.
- *Refraction*: daño adicional y supervivencia.

Implicación para la ruta

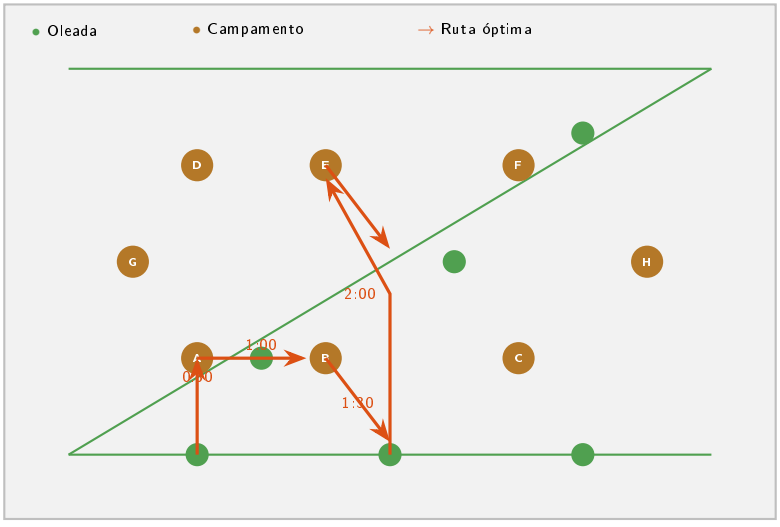
Necesita alinearse con los creeps para maximizar el daño. La ruta debe considerar la **posición** además del tiempo.

Comparación de los tres casos

	Sven	**Luna**	**Templar**
Alcance	Cuerpo a cuerpo	Distancia	Distancia
Estilo de daño	Área	Rebote	Línea recta
Limpieza	Muy rápida	Rápida	Precisa
Ruta favorece	Grupos juntos	Posiciones seguras	Alineación

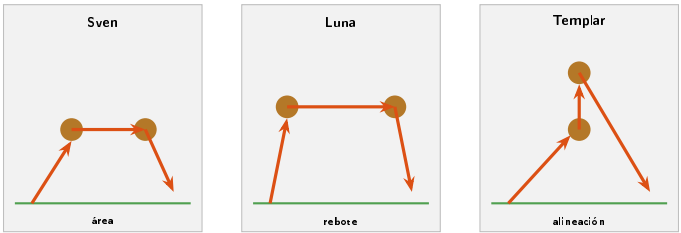
El croquis tendrá **tres variantes**, una por héroe.

Esquema del mapa y ruta de farmeo



Ruta esquemática: oleada → campamento → oleada → campamento.

Tres rutas, tres héroes



Cada héroe favorece una geometría de ruta distinta.

Productos del proyecto

1. **Una función matemática** $F_{opt}(T)$: cuánto oro deberías tener en el minuto T si farmearas perfecto.
2. **Una tabla de errores relativos** para Sven, Luna y Templar Assassin: en qué minuto cada uno se aleja más del óptimo y por qué.
3. **Un croquis sobre el mapa de Dota 2** con la ruta recomendada para cada héroe, marcando tiempos.

Cómo se construye $F_{opt}(T)$

Función de oro por oleada

$$G_{oleada}(t) = 36 \cdot C_{melee}(t) + 48 \cdot C_{ranged}(t)$$

Función acumulada

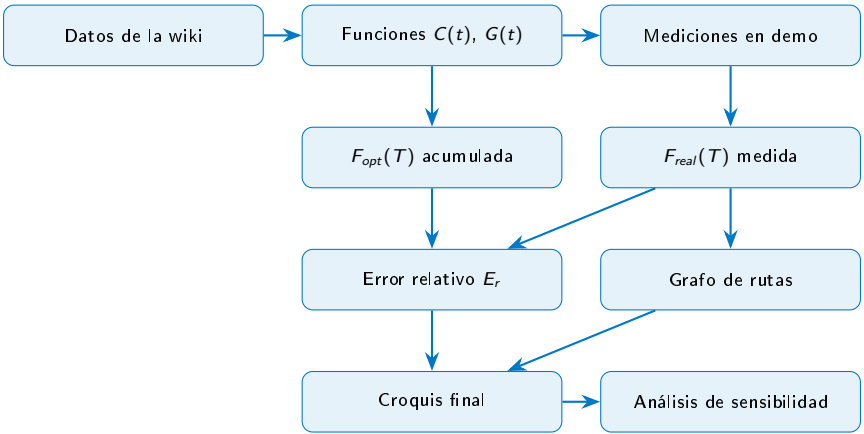
$$F_{opt}(T) = \sum_{k=0}^{2T-1} G_{oleada}\left(\tfrac{k}{2}\right) + r \cdot 78 \cdot T$$

donde r es el número de campamentos neutrales limpiados por minuto.

El plan en una tabla

Paso	Qué se explica	Herramienta
1	Qué es Dota 2 y qué es farmear	Contexto
2	El problema: ¿dónde conviene ir?	Optimización
3	Cómo estimar datos que no tienes	Interpolación
4	Cómo medir si farmeas bien o mal	Error relativo
5	Por qué tres héroes distintos	Casos de estudio
6	Qué se va a entregar	Función, tabla, croquis

Diagrama de flujo del proyecto



Mensaje final

"Tengo un amigo que juega Dota y siempre se queja de que farmea poco.
Quiero demostrarle **matemáticamente** dónde está perdiendo oro."

Idea de fondo

La Matemática Numérica no es un conjunto abstracto de fórmulas: es una herramienta concreta para resolver problemas de optimización en contextos reales, incluso en los videojuegos.

Gracias